

第9章 命题逻辑II：演绎方法

9.1 有效性的形式证明

正如本书的开头所说，逻辑学关心的是**推理**，逻辑学研究在于辨别正确推理与不正确推理。在本章中，我们将看到有效的演绎推理构成的**证明**，这种证明是逻辑学中核心的至关重要的组成部分。

在命题逻辑（以及将在第10章所展示的谓词逻辑）中，我们可以通过运用一系列有效演绎推论，从一个论证的前提演绎出它的结论，从而证明该论证是有效的。一个**有效性的形式证明**是关于一个论证不可能出现前提真而结论假的情形的一种严格核证。如果一个论证的前提是真的，那么此论证的有效性的证明一旦建立，就能保证它的结论也是真的。

例如，考虑下述论证：

(P₁)如果安德逊被提名，那么她会去波士顿。

(P₂)如果她去波士顿，那么她会在那儿竞选。

(P₃)如果她在那儿竞选，她会遇到道格拉斯。

(P₄)安德逊没有遇到道格拉斯。

(P₅)或者安德逊被提名，或者某个更合适的人被选中。

因此，某个更合适的人会被选中。

它的有效性可能在直觉上也很显然，但我们来考虑一下证明问题。为讨论方便起见，先把该论证翻译成下列符号表达式：

$$(P_1) A \supset B$$

$$(P_2) B \supset C$$

$$(P_3) C \supset D$$

$$(P_4) \sim D$$

$$(P_5) A \vee E$$

$$\therefore E$$

我们可利用基本的有效论证序列，进行不断推论演绎出它的结论，就能够证明这个论证是有效的。

为了理解有效性的形式证明之本质，以及理解对基本的有效论证的使用，让我们首先引入一些基本概念和技术术语。我们先从这个论证例子中的前两个前提 $A \supset B$ 和 $B \supset C$ 开始，构造一个得到 $C \supset D$ 的证明。这个论证就是：

$$A \supset B$$

$$B \supset C$$

$$\therefore A \supset C$$

这个基本的有效论证（推论）是一个基本的有效论证形式的代入特例，这就是8.8节引入并证明了的假言三段论(H.S.):

$$p \supset q$$

$$q \supset r$$

$$\therefore p \supset r$$

我们这里把一个**基本的有效论证形式**定义为九个特殊的简单有效论证形式之一，并将把它们用作推论规则。一个**推论规则**就是一个有效的论证形式或者是作为推论规则的逻辑等价式。我们把一个**基本的有效论证**定义为作为一个基本的有效论证形式之代入例的论证。要强调的一点是，一个基本有效论证形式的**任何**代入例都是一个基本的有效论证。例如，如下论证：

$$(A \cdot B) \supset [C \equiv (D \vee E)]$$

$$A \cdot B$$

$$C \equiv (D \vee E)$$

就是一个基本的有效论证，因为它是基本的有效论证形式肯定前件式(M.P.)的代入例。用 $A \cdot B$ 代入 p , $C \equiv (D \vee E)$ 代入 q ，它可以从下述形式得到：

$$p \supset q$$

$$p$$

$$\therefore q$$

因此，尽管肯定前件式不是该论证的特征形式，它仍是具有肯定前件式的有效形式。

一个给定论证的有效性的形式证明，就是一个有效的演绎推论序列，它根据推论规则而得到。一个有效性的证明通过写上前提以及由前提演绎出来的陈述作为单独的**陈述列**而组成，同时还要写上**辩护理由**，它是陈述列的右边一列，它作为证明中每一个被推导出来的陈述的辩护理由。为方便起见首先要列出所有前提，然后写下结论作为单独的一行，或者在理由列开始处，用斜线符和所以符($\therefore$)把前提和结论分开。在陈述列中，所有陈述都被编号，每一个陈述的“理由”由先前被推出的陈述的编号以及推论规则的缩写组成。

上列论证的完备证明需要使用三个不同推论规则的四个有效推论，每个规则都是基本的有效论证形式。

1. $A \supset B$

2. $B \supset C$

3. $C \supset D$

4. $\sim D$

5. $A \vee E$ $\therefore E$

6. $A \supset C$ 1,2,H.S.

7. $A \supset D$ 6,3,H.S.

8. $\sim A$ 7,4,M.T.

9. E 5,8,D.S.

这个证明给出了此论证的有效性证明，即利用有效的推论规则，从五个前提通过四个有效的演绎推论而得到它的结论。在陈述列中，6-9行中的四个陈述是从先前的陈述（即前提和/或经过有效推论得到的陈述），利用基本的有效论证形式作为推论规则而有效地得到的。在第6行中，条件陈述 $A \supset C$ 是从 $A \supset B$ 和 $B \supset C$ （前提1和2）根据假言三段论(H.S.)而得到的。在理由列，在陈述 $A \supset C$ 的右边，我们注明用什么陈述作为推论（即1和2），以及所使用的推论规则的缩写（“H.S.”表示假言三段论）。接着，在第7行， $A \supset D$ 是从 $A \supset C$ （第6行）和 $C \supset D$ （第3行）通过假言三段论而有效地得到的。在理由列，在陈述 $A \supset D$ 的右边，我们写下“6,3,H.S.”，以表明 $A \supset D$ 是从第6行和第3行陈述通过假言三段论演绎得出。进而，在第8行，从 $A \supset D$ （第7行）和 $\sim D$ （第4行）通过**否定后件式**(M.T.)可以有效地推出 $\sim A$ ；于是，我们写下“7,4,M.T.”，以表明所使用的陈述和推论规则。最后，从 $A \vee E$ （第5行）和 $\sim A$ （第8行），运用析取三段论，我们有效

地得到了论证的结论E，并在理由列写上“5,8,D.S.”。这样，结论就从原论证的五个前提通过四个基本有效的论证而有效地得到，从而证明了该论证的有效性。其中，基本的有效论证形式假言三段论(H.S.)、否定后件式(M.T.)和析取三段论(D.S.)被用作**推论规则**，它们的应用允许结论从前提集合中有效地演绎出结论。就如这个证明这样，任何给定论证的**有效性的形式证明**都是一个陈述序列，它开始于论证的前提，继之于那些从前提有效地推出的陈述，结束于有效地推出的论证之结论。

演绎出一个论证的结论的演绎方法，即利用推论规则成功地证明论证的有效性的方法，经常被叫作自然演绎。我们通过精确地进行一个又一个有效推论，直到推出结论，从而证明一个论证是有效的。这种演绎证明之所以被称作“自然的”（或“自然演绎”），部分原因是它建立了**论证**的有效性，另一部分原因是这种连续不断的推论过程正是我们大多数时候的**实际推理**样式。使用自然演绎，我们就能为任何有效论证的有效性提供一个形式证明。

否定后件式和析取三段论确实是非常基本的有效论证形式。推论规则中还包括其他哪些有效论证形式呢？下一节我们将介绍构造有效性的形式证明时常用的九个推论规则。有这些推论规则，就可以为很多更为复杂的论证的有效性构造形式证明。这里所给出的名称大都是标准的，使用它们的缩写使得形式证明能以极少的书写规模被构建出来。